

NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 5

Mécanique en translation

Ce dossier n'est pas à rendre. Il regroupe le document technique (DTEC 1) et le formulaire (DRES 1).

DTEC 1 — LE CHARIOT ET SON CYCLE

- Masse en charge : 480 kg ; frottements : 70 N ; roues de 25 cm de diamètre.
- Démarrage : de l'arrêt à 1,5 m/s en 2,5 s, sur sol horizontal.
- Croisière à 1,5 m/s sur le plat ; rampe de 6 % montée à 1,0 m/s.
- Rendement moteur et réducteur : 0,75 ; batterie 24 V.
- Moteur proposé par le fournisseur : 600 W utiles.

DTEC 1 — Chariot

BTS ET · type E4

page 1/1

DRES 1 — FORMULAIRE

Cinématique

$$a = \Delta v / \Delta t ; x = \frac{1}{2} a t^2 ; v = R \omega ; \omega = 2 \pi n / 60$$

Dynamique

$$\sum F = m a ; \text{composante du poids sur une pente : } m g \sin \alpha, \tan \alpha = p / 100$$

Puissance

$$P = F v ; P_{\text{électrique}} = P_{\text{mécanique}} / \eta ; P = U I$$

DRES 1 — Formulaire

BTS ET · type E4

page 1/1